MIA — Cahier des charges fonctionnel et technique

Version 2.1 — avenant au document de référence v2.0 du 2 novembre 2026

Date	3 novembre 2026 ; révisé le 4 novembre 2026 (refonte visuelle « soft pastel », § 2.6)
Document de base	Cahier des charges MIA v2.0 (le présent texte ne le remplace pas : il en modifie ou complète les sections indiquées)
Statut	À valider par la maîtrise d'ouvrage
Règle	Conformément à la section 23 de la v2.0, toute fonctionnalité ajoutée ou modification du stockage est consignée ici avant d'être considérée comme acquise.

1. Objet de cette version

La v2.0 a été mise en œuvre sur la branche `develop`. Cette version 2.1 :

1. consigne les fonctionnalités ajoutées à la demande du porteur de projet, absentes de la v2.0 (§ 2) ;
2. précise les choix techniques arrêtés pendant le développement (§ 4) ;
3. enregistre les propositions écartées parce qu'elles contredisent la v2.0 (§ 3) ;
4. met à jour les tests, les risques et les points restant à valider (§ 6 à 8).

Toute exigence de la v2.0 non citée ci-dessous est conservée à l'identique.

2. Fonctionnalités ajoutées

#	Fonctionnalité	Section v2.0 concernée	Priorité
A1	Thème clair / sombre / automatique, choix dans Profil → Apparence	4 (Thème sombre, « Pourrait »)	Devrait
A2	Quatre palettes de couleurs au choix	10.2	Pourrait
A3	Déverrouillage par empreinte (ou verrouillage d'écran de l'appareil), PIN conservé en secours	13.2	Pourrait
A4	Blocage progressif après échecs de saisie du PIN	13.2	Devrait
A5	Énergie et sommeil (1 à 5) et émojis d'humeur dans le Journal	4, 7.1, 7.2	Pourrait
A6	Constats automatiques descriptifs dans l'Historique	4 (Historique)	Pourrait
A7	Jauge circulaire du cycle sur l'Accueil	5.3 (Accueil)	Devrait
A8	Pastilles colorées de symptômes dans le calendrier (5 groupes)	5.3, 10.5	Pourrait
A9	Sauvegarde chiffrée par mot de passe (fichier `.mia`) et son import	4 (Import), 7.3	Devrait

#	Fonctionnalité	Section v2.0 concernée	Priorité
A10	Animations douces, retour haptique léger	11	Pourrait
A11	Prolongation des jours estimés du calendrier par la durée moyenne des règles, si au moins 3 dates de fin	6.5 (déjà prévu)	Doit
A12	Contenus éducatifs : 33 articles rédigés, 8 thèmes, sources variées ; page Apprendre avec recherche	17	Doit
A13	Refonte visuelle « soft pastel » : fonds clairs, cartes blanches arrondies, ombres douces, accents corail et lavande (§ 2.6)	10, 10.5	Devrait
A14	Barre de navigation flottante : 4 destinations et bouton central « + » ; Profil dans l'en-tête	5.1, 11	Devrait
A15	Accueil : carte « Jour des règles / Jour du cycle » avec jauge pastel, mini-histogramme des cycles, tuiles d'accès rapide, salutation	5.3	Devrait
A16	Calendrier : mois empilés, pastilles douces, bouton « Modifier les dates »	5.3	Pourrait
A17	Écran Symptômes en cartes de puces (flux, humeur, symptômes) et bande de sélection du jour	5.3	Devrait
A18	Police Plus Jakarta Sans auto-hébergée, en remplacement d'Inter	10.3	Pourrait

2.1 Thème et palettes (A1, A2)

Le réglage `theme` prend les valeurs `auto` (réglage du téléphone), `light`, `dark`. Le réglage `palette` prend les valeurs `peony` (par défaut), `lavender`, `sand`, `mint`. Ce sont des réglages non sensibles, stockés en clair dans `settings`.

Palette	Clair : accent / fond	Sombre : accent / fond
Rose Pivoine (défaut)	#713B61 / #FFF8FA	#E7A9C0 / #1E141B
Nuit Lavande	#4F3D8F / #F8F6FF	#CBBCFF / #17141F
Sable Chaud	#6B4A1E / #FDF8F1	#E8C79C / #1C1710
Menthe	#1F5C4D / #F4FBF8	#9FDCC7 / #101B17

Exigence : chaque palette respecte 4,5:1 pour le texte et les liens, en clair comme en sombre, sur le fond et sur le fond dégradé (vérifié par calcul le 3 novembre 2026). Le lien rose de la palette par défaut passe de #A84F72 à #9F4A6C pour tenir ce seuil sur le dégradé (4,91:1).

2.2 Journal enrichi (A5)

- `dayLogs` reçoit deux champs facultatifs : `energy` et `sleep`, entiers de 1 à 5. Aucun index n'est ajouté : la version du schéma IndexedDB reste 1 et les données existantes sont conservées (test T22).
- L'humeur utilise les codes existants (`moodCalm`, `moodIrritable`, `moodSad`, `moodAnxious`) avec un émoji d'accompagnement ; le libellé reste affiché.

- Le format d'export JSON reste `formatVersion: 1` : les champs sont facultatifs, un fichier de la v2.0 reste importable. L'export CSV gagne les colonnes `energie` et `sommeil`.

2.3 Constats automatiques (A6)

Calculés par une fonction pure (`domain/insights.ts`), sur l'appareil, jamais stockés. Constats possibles : durée moyenne et écart des derniers cycles valides (formulés « assez réguliers » si l'écart est de 7 jours au plus, « varient d'un mois à l'autre » sinon) ; durée moyenne des règles (au moins 3 dates de fin) ; symptôme le plus noté, énergie moyenne et sommeil moyen (au moins 3 jours renseignés).

Exigences : formulation descriptive ; mention permanente « ce ne sont pas des conseils médicaux » ; aucun jugement de santé, aucune alerte, aucune mention de fertilité ou d'ovulation.

2.4 Jauge et calendrier (A7, A8)

- La jauge affiche « Jour N » et l'avancement dans le cycle par rapport à la durée moyenne, seulement quand cette durée existe. Elle affiche « Règles estimées dans N jours » uniquement pour une estimation à date unique. Elle n'affiche **aucune phase** ni aucune mention de fertilité (section 6.5). Elle est masquée en mode discret.
- Les cinq groupes de pastilles du calendrier : douleur (crampes, maux de tête, douleurs dorsales), énergie (fatigue, sommeil), digestion (ballonnements, nausées, envies alimentaires), humeur, corps (acné, sensibilité des seins, pertes). Trois pastilles au plus par jour. La couleur ne porte jamais l'information seule : les pastilles ont une bordure, le jour est annoncé aux lecteurs d'écran avec ses symptômes, et le détail est donné dans le panneau du jour.

2.5 Sauvegarde chiffrée (A9)

- Format `mia-export-encrypted`, version 1 : enveloppe JSON contenant `kdf: PBKDF2-SHA256`, `iterations` (310 000), `salt`, `iv`, `data` ; contenu chiffré en AES-GCM 256 bits.
- Le chiffrement et le déchiffrement ont lieu sur l'appareil. Le fichier peut être rangé où l'utilisatrice le souhaite (stockage personnel, messagerie) : aucun serveur MIA n'intervient et personne ne peut le lire sans le mot de passe.
- Mot de passe de 8 caractères au minimum, jamais stocké. Mot de passe perdu = fichier irrécupérable, ce que l'écran indique.
- Un fichier altéré ou un mauvais mot de passe est refusé sans modifier les données (même règle que T14).
- Ce mécanisme répond au risque de perte des données (section 22) sans compte ni synchronisation, qui restent hors périmètre.

2.6 Refonte visuelle « soft pastel » (A13 à A18)

Statut : spécifiée et développée le 4 novembre 2026 sur la branche `develop` ; les décisions du porteur sont consignées au § 2.6.7. Reste à valider sur téléphone réel (tests T31 à T34). Elle remplace le style « dégradés et effet verre » de la version précédente (A7 et A10 restent valables pour le contenu, pas pour l'habillage).

Référence : trois maquettes d'écran fournies par le porteur de projet (Accueil, Calendrier, Symptômes). Direction : minimalisme moderne, fonds clairs blanc cassé, cartes blanches aux coins très arrondis et aux ombres douces et diffuses, typographie ronde et chaleureuse, accents rose corail / framboise et lavande.

Ce que MIA reprend est le style et l'organisation des écrans ; les fonctions, la logique métier, le stockage local, le chiffrement par PIN, l'empreinte et le mode discret ne changent pas.

2.6.1 Jetons de design

Les valeurs demandées par le porteur sont conservées pour les **surfaces et illustrations**. Pour le **texte, les liens et les boutons**, des variantes plus foncées sont ajoutées, car le corail et la lavande n'atteignent pas les contrastes minimaux (section 12 de la v2.0 : 4,5:1 pour le texte, 3:1 pour les composants porteurs de sens). Contrastes calculés le 4 novembre 2026 (méthode WCAG 2.2).

Jeton	Valeur	Usage	Contraste mesuré
`--color-bg`	#FAF8F7	Fond général	—
`--color-card`	#FFFFFF	Cartes	—
`--color-text`	#362C2E	Texte principal	12,74:1 sur le fond ; 13,49:1 sur une carte
`--color-brand`	#E27D9F (corail)	Jours de règles, jauge, pastilles, surfaces	2,74:1 sur blanc : **jamais en texte** ; texte sombre posé dessus : 4,93:1
`--color-brand-2`	#D65DB1	Éléments graphiques décoratifs, dégradés	3,47:1 sur blanc (3,27:1 sur le fond)
`--color-lavender`	#C3B1E1	Tags, fonds de graphique, surfaces secondaires	1,96:1 sur blanc : jamais seule ; texte sombre dessus : 6,87:1
`--color-accent` (nouveau)	#A8326E (framboise profond)	Texte rose, liens, bouton principal	texte blanc dessus : 6,28:1 ; sur le fond : 5,93:1
`--color-lavender-text` (nouveau)	#6B4FA0	Texte de teinte lavande	6,46:1 sur blanc ; 6,10:1 sur le fond
`--color-surface`	teinte rose très claire	Puces non sélectionnées, bandeaux	à fixer à la maquette, texte sombre ≥ 4,5:1

Règles : un état (règles, estimation, sélection, symptôme) n'est jamais signalé par la seule couleur ; un composant dont la couleur est inférieure à 3:1 reçoit un contour plus foncé ou une forme distincte. Le thème sombre et les quatre palettes (2.1) sont conservés ; la nouvelle palette soft devient la palette par défaut (« Rose Poudré »), la palette Rose Pivoine restant disponible.

Formes et ombres. Rayons : 16 px pour les champs et puces, 24 px pour les cartes, 999 px pour les boutons et la barre. Marge intérieure des cartes : 20 px. Ombre très douce, par exemple `0 4px 20px rgba(214, 93, 177, 0.08)`, avec une bordure rose très pâle. Les effets de flou d'arrière-plan sont **retirés** (coûteux sur les Android d'entrée de gamme, section 3.2). Exemple de carte :

```
css .card { background: var(--color-card); border-radius: 24px; padding: 20px; box-shadow: 0 4px 20px rgba(214, 93, 177, .08); border: 1px solid rgba(214, 93, 177, .10); }
```

Typographie. Plus Jakarta Sans (400, 500, 600, 700), auto-hébergée en WOFF2 latin (aucun service tiers, section 10.3), en remplacement d'Inter ; repli sur la police du téléphone. Tailles inchangées (section 10.3 de la v2.0).

2.6.2 Navigation (modifie la section 5.1)

- Barre inférieure **flottante** : marges latérales de 16 px, coins arrondis, ombre douce.
- **Quatre destinations** : Accueil, Calendrier, Historique, Apprendre, avec au centre un **bouton d'action « + »** en relief (cercle framboise, 56 px, étiquette « Ajouter » pour les lecteurs d'écran). Le bouton ouvre un panneau avec deux actions : « Enregistrer mes règles » et « Noter un symptôme » (Journal du jour).
- **Profil** passe dans l'en-tête des écrans principaux (icône en haut à droite, comme sur la maquette) ; la route `/profil` et ses sous-écrans sont inchangés. Le total reste de cinq accès principaux (section 11 de la v2.0).
- Destination active : icône pleine dans une pastille (déjà en place). Cibles tactiles de 44 px au minimum.

2.6.3 Accueil (modifie la section 5.3)

- **Carte de statut** : « Jour des règles N » pendant les règles (dernière période sans date de fin, ou date de fin non dépassée), sinon « Jour N du cycle » ; jauge circulaire ou barre aux tons corail et lavande ; sous la jauge, « Règles estimées dans N jours » pour une estimation à date unique. Bouton « Modifier la période ». Aucune phase, aucune fertilité (section 6.5 inchangée).
- **Mini-histogramme** des durées des derniers cycles valides (6 au plus), barres pastel, la plus récente en corail, durée en jours au-dessus de chaque barre ; équivalent texte pour les lecteurs d'écran ; affiché à partir de deux cycles.
- **Deux tuiles d'accès rapide** colorées (menthe et lavande pastel) : « Enregistrer mes règles » et « Noter un symptôme ».
- **Salutation** : « Bonjour » par défaut. Un prénom ou surnom **facultatif** peut être saisi dans Profil ; il reste sur le téléphone. Aucune question d'identité n'est posée à l'accueil initial (section 5.3 de la v2.0). En mode discret, la carte, l'histogramme et la salutation personnalisée sont masqués.

2.6.4 Calendrier

Mois empilés défilables, avec retour rapide à aujourd'hui et légende permanente. Distinctions conservées : règles enregistrées = disque corail bordé de framboise ; période estimée = cercle en pointillés ; aujourd'hui = anneau ; symptômes = pastilles pastel par groupe. Un bouton « Modifier les dates » ouvre le Journal. L'annonce de chaque jour par les lecteurs d'écran est inchangée.

2.6.5 Écran Symptômes (Journal)

Cartes successives de **puces à toucher** (sélection par un seul appui, coche visible en plus de la couleur) : Flux (traces, léger, moyen, abondant), Humeur (avec émojis), Symptômes physiques (avec émojis), Énergie, Sommeil, note privée. Les pictogrammes de flux sont des **formes abstraites** (cercles de taille croissante) et non des gouttes, conformément à la section 10.5 de la v2.0. En tête, une **bande horizontale de sélection du jour** remplace le sélecteur rotatif de la maquette, jugé trop difficile à rendre accessible.

2.6.6 Contraintes techniques

- Aucun changement du modèle de données ni du chiffrement. Seul ajout : le réglage facultatif du prénom (`settings`), en clair comme les autres réglages non sensibles ; à ranger dans le coffre chiffré si le référent protection des données l'exige.

- **Mobile d'abord** : 360, 390 et 430 px ; marges latérales de 16 px.
- **Tailwind CSS** : le brief le mentionne, mais la v2.0 (section 8) retient des variables CSS sans framework. **Décision du 4 novembre 2026 : jetons CSS conservés, Tailwind non adopté.** Équivalences : `rounded-2xl` = 16 px, `rounded-3xl` = 24 px, `p-5` = 20 px, `shadow-pink-100/50` ≈ l'ombre ci-dessus. Tailwind produisant du CSS statique, il resterait compatible avec la politique de sécurité du contenu.
- Animations douces conservées, désactivées si le téléphone demande de réduire les mouvements.

2.6.7 Décisions du porteur de projet (4 novembre 2026) et réalisation

Décision	Réponse	Réalisation
Tailwind ou jetons CSS	Jetons CSS	Jetons dans `src/ui/styles.css` ; test T30 sur les valeurs
Prénom ou surnom facultatif	Accepté	Profil → champ facultatif ; réglage `firstName` ; salutation « Bonjour, [prénom] » ; masqué en mode discret
Nouvelle navigation (4 onglets + « + », Profil en en-tête)	Acceptée	Barre flottante, bouton central ouvrant un panneau (règles / symptôme), icône Profil en en-tête
Palette par défaut « Rose Poudré »	Acceptée	Palette `soft` par défaut ; Rose Pivoine devient un choix

Réalisé : jetons et contrastes, police Plus Jakarta Sans (4 graisses, environ 12 Ko chacune), cartes sans flou d'arrière-plan, barre flottante, en-tête, carte « Jour des règles / du cycle » avec jauge, mini-histogramme (à partir de deux cycles valides), tuiles d'accès rapide, calendrier à deux mois empilés avec « Modifier les dates » (les règles en cours sans date de fin sont marquées jusqu'à aujourd'hui, 7 jours au plus), Journal en cartes de puces avec formes de flux abstraites et émojis, bande de sélection des 14 derniers jours. La fonction pure `periodDay` détermine le « jour des règles ». Non fait : défilement continu sur plusieurs mois (deux mois sont affichés et la navigation avance d'un mois) ; la bande de sélection ne remonte qu'à 14 jours (l'adresse du Journal accepte toute date).

3. Propositions écartées

Proposition	Décision	Motif
Libellés « phase ovulatoire », jours de fertilité, « période sensible »	Écartée	Interdit par les sections 2, 6.5 et 21 (aucune ovulation, aucune fertilité, aucune période « sans risque »)
Partage avec un(e) partenaire, par lien éphémère ou chiffré	Écartée en V1	Partage de données hors périmètre (section 21) ; un lien suppose un serveur
Notifications push	Reportée	Exigent un serveur (sections 14 et 21). Le rappel dans l'application et le fichier `.ics` restent la solution V1
Sauvegarde automatique sur un cloud, QR code de sauvegarde	Reportée	Synchronisation hors V1. Remplacée par la sauvegarde chiffrée téléchargeable (A9)

Proposition	Décision	Motif
Pictogrammes de gouttes pour le flux (maquette de référence)	Adaptée	Section 10.5 de la v2.0 : aucune goutte ni symbole explicite ; formes abstraites à la place
Sélecteur rotatif des jours (maquette de référence)	Adaptée	Difficile à rendre accessible (lecteur d'écran, clavier) ; remplacé par une bande horizontale de sélection
Salutation personnalisée « Bonjour, [Nom] » obligatoire	Adaptée	La v2.0 ne collecte aucun nom (sections 5.3 et 13.3) ; prénom ou surnom facultatif, local, masqué en mode discret
Tableau « favorable aux rapports / attention / danger de grossesse » (méthode du calendrier, image fournie le 4 novembre 2026), à intégrer et à rendre téléchargeable	Écartée	Contraire aux sections 2, 6.5 et 21 de la v2.0 (aucune période « sans risque », aucune fertilité, MIA n'est pas une méthode contraceptive) ; un tableau de dates « sans danger » calculées sur le seul premier jour des règles est une méthode peu fiable qui expose à une grossesse non désirée, en particulier pour des cycles irréguliers et des adolescentes. Alternative : article d'information sur les méthodes de contraception et la consultation d'un professionnel de santé (à rédiger et faire relire)
Publicités, y compris non visibles	Écartée définitivement	Une publicité non visible gonfle artificiellement les affichages (fraude publicitaire, motif de suspension par les régies) ; contraire à la section 13 (aucun traceur ni outil tiers, CSP bloquante, public comprenant des mineures). Le modèle de lancement reste gratuit, sans publicité (section 1)

4. Choix techniques arrêtés

Compléments à la section 8 :

Sujet	Décision
TypeScript	Version 6.0 (et non 7) : l'outil de lint ne gère pas encore la 7. À reconsidérer quand il le fera
Polices	Inter, 4 graisses (400, 500, 600, 700) en WOFF2 latin, auto-hébergées (≈ 24 Ko chacune) ; politique CSP `font-src 'self'`
Icônes	SVG et PNG (192, 512, maskable 512, 180 pour iOS), générés par `npm run icons`
Routage	Adresses avec `#` (HashRouter) : fonctionne sur tout hébergement statique sans règle de repli serveur
Hébergement	GitHub Pages sur dépôt public, déploiement automatique à chaque fusion dans `main`. Chemin de base paramétrable (`BASE_PATH`) ; manifeste en chemins relatifs
Styles (refonte soft pastel)	Jetons CSS conservés ; adoption de Tailwind CSS **à décider** (§ 2.6.6) ; recommandation : ne pas l'ajouter
Styles	Feuille CSS globale à jetons (écart avec les CSS Modules de la v2.0, conservé pour l'instant)
Prettier	Désactivé volontairement (`.prettierignore`)
Qualité	ESLint ; GitHub Actions : intégration continue (lint, tests avec couverture, build, audit) et déploiement

Sujet	Décision
Workflow Git	`develop` reçoit le code et les tests ; `main` ne reçoit que par pull request depuis `develop` ; aucune mention de co-auteur dans les commits

5. Sécurité : mise à jour de la section 13.2

5.1 Blocage progressif du PIN (A4)

Cinq essais, puis blocage de 30 secondes, doublé à chaque échec supplémentaire, plafonné à 1 heure. Le compteur est stocké (`meta.attempts`) : fermer l'application ne le remet pas à zéro. Un essai réussi le remet à zéro. Le blocage s'applique aussi au bon code.

5.2 Empreinte (A3)

- Fonctionne par WebAuthn (authentificateur de plateforme) et son extension PRF : le PIN est chiffré (AES-GCM) avec un secret que seul l'authentificateur restitue après vérification biométrique ou du verrouillage d'écran. Le PIN n'est jamais stocké en clair.
- L'activation demande le PIN. Si l'appareil ou le navigateur ne gère pas PRF, l'option est refusée avec un message ; elle n'est pas simulée.
- Le PIN reste toujours disponible en secours.
- Désactiver le verrou supprime aussi l'empreinte.

5.3 Limites connues à communiquer

- **Données en clair pendant une session ouverte.** Le modèle actuel restaure les données en clair à l'ouverture et les rechiffre au verrouillage. Si l'application est interrompue brutalement, elles restent en clair jusqu'au prochain verrouillage. Correction complète prévue : chiffrement permanent avec un jeu de travail en mémoire (réécriture de la couche données, cf. « EncryptedAdapter » de la section 9.1).
- Les réglages non sensibles (thème, palette, mode discret, rappels, état du verrou) restent en clair.
- Un PIN court protège d'un accès occasionnel, pas d'une personne déterminée disposant d'outils (inchangé).
- Le blocage progressif est enregistré sur l'appareil : il ne résiste pas à une personne qui efface les données du navigateur, ce qui efface aussi les données protégées.

6. Contenus éducatifs : mise à jour de la section 17

Trente-trois articles rédigés pour MIA, répartis sur huit thèmes : les sept thèmes de la v2.0 (Comprendre le cycle, Les règles, Premières règles, Symptômes, Cycles irréguliers, Quand consulter, Les étapes de la vie) et un huitième ajouté, **Idées reçues et bien-être**.

- Les textes sont originaux ; ils s'appuient sur des informations de santé publique et indiquent leurs sources. Aucun texte n'a été copié.
- Sources variées, liens vérifiés accessibles le 3 novembre 2026 : Inserm (en français), OMS, UNICEF, ACOG (société américaine d'obstétrique et gynécologie), Cleveland Clinic et NHS. Chaque lien est marqué FR ou EN. D'autres sources francophones (assurance maladie, sociétés savantes, ministère

de la santé, ressources locales au Togo) sont à ajouter par le relecteur ; certaines pages n'ont pas pu être vérifiées automatiquement.

- Chaque article porte titre, résumé, thème, durée de lecture, date de révision, version, relecteur et, le cas échéant, un encadré « Consultez un professionnel de santé si… ».
- **Aucun article n'est relu.** Ils s'affichent « en attente de relecture ». La règle de la v2.0 est maintenue : pas de diffusion publique avant relecture et signature par une personne compétente en santé. L'adaptation au contexte local (accès aux protections, ressources de santé disponibles, pratiques de consultation) est à confier au relecteur.
- Un test automatique garantit l'unicité des identifiants, la présence des sources (https, au moins cinq organismes différents) et l'absence de toute mention de jours fertiles ou de période « sans risque ».

6.1 Page Apprendre (organisation)

- Barre de recherche tolérante aux accents, par titre, résumé et contenu ; le résultat reste dans l'adresse de la page.
- « Pour commencer » : articles mis en avant.
- Grille des huit thèmes (icône, description, nombre d'articles) ; ouverture d'un thème = liste de ses articles.
- Chaque article indique sa durée de lecture et un badge « Avis médical » s'il contient des signes d'alerte ; en bas : « À lire aussi » (même thème) et sources.

7. Tests : mise à jour de la section 18

État au 3 novembre 2026 : **52 tests automatisés** passent ; couverture du domaine de calcul de 100 % des lignes (objectif de 95 %).

ID	Test	Statut
T01 à T05, T16, T18	Calculs, dates, validations, plages	Automatisés, passent
T13, T14	Export / import, fichier invalide	Automatisés, passent
T15	Verrouillage : données illisibles sans code, verrouillage après 2 minutes en arrière-plan	Automatisé, passe ; à valider sur appareil
T22	Migration : base v1 ouverte par le code courant sans perte	Automatisé, passe
T23	Blocage progressif du PIN (5 essais, délais, plafond, remise à zéro)	Automatisé, passe
T24	Empreinte : activation (PIN requis), déverrouillage, refus sans PRF, échec ou annulation, PIN jamais en clair	Automatisé avec authentificateur simulé ; **à valider sur téléphone réel**

ID	Test	Statut
T25	Sauvegarde chiffrée : aller-retour, mauvais mot de passe, fichier altéré, contenu illisible	Automatisé, passe
T26	Constats : seuils, cycles stables ou variables, symptôme le plus noté	Automatisé, passe
T27	Contrastes des 4 palettes en clair et en sombre (4,5:1)	Vérifié par calcul ; à intégrer à la recette
T28	Énergie et sommeil : saisie, export, import	**À écrire**
T29	Thème clair / sombre / automatique et palettes appliqués sur tous les écrans, y compris le verrou	**À valider visuellement**
T30	Contrastes de la palette soft (§ 2.6.1) : texte 4,5:1, composants 3:1, corail et lavande jamais en texte	Automatisé (`tests/contrast.test.ts`), passe ; vérifie aussi que les valeurs sont celles de la feuille de styles
T31	Navigation : 4 destinations, bouton « + » et icône Profil atteignables au clavier et au lecteur d'écran, cibles de 44 px	Réalisée ; à vérifier au clavier et avec TalkBack
T32	Mode discret : carte de statut, histogramme et salutation personnalisée masqués	Réalisé ; test automatisé à écrire
T33	Revue visuelle à 360, 390 et 430 px par rapport aux maquettes de référence	Contrôle fait le 4 novembre 2026 à 390 px (clair et sombre, captures d'un navigateur de bureau) ; à faire à 360 et 430 px et sur téléphone
T34	Performance après refonte : CSS et polices (4 graisses) dans un budget à fixer, LCP et INP inchangés	À mesurer

Restent à réaliser, comme dans la v2.0 : tests de bout en bout (Playwright, dont hors ligne et inspection du trafic réseau T10), accessibilité (T19, axe-core et TalkBack), performance (T21, Lighthouse), tests de composants, essais sur au moins trois appareils Android réels.

Mesure de performance (section 16) : le JavaScript initial pèse environ 79 Ko compressés (objectif : moins de 200 Ko) ; les écrans secondaires sont chargés à la demande. Les autres indicateurs (LCP, INP, ouverture hors ligne) n'ont pas encore été mesurés.

8. Risques et points ouverts : mise à jour de la section 22

Risque ou point	Impact	État / mesure
Hébergement	Moyen	**Décision prise le 3 novembre 2026 : dépôt public, GitHub Pages** (HTTPS). Application en ligne : https://aksp66.github.io/mia/ . Conséquences : code source, historique Git et nom/adresse d'auteur des commits publics ; aucune donnée d'utilisatrice n'est concernée (stockage local). Aucun secret n'est présent dans le dépôt

Risque ou point	Impact	État / mesure
Données en clair pendant une session ouverte	Moyen	Limite connue (§ 5.3) ; correction par chiffrement permanent à planifier
Empreinte non validée sur appareil réel	Moyen	Test T24 à faire sur au moins deux modèles Android ; prévoir le repli par PIN
Articles non relus	Élevé	Publication publique bloquée jusqu'à relecture signée
Seuils de calcul non confirmés (section 6.2)	Moyen	Confirmation du référent santé requise
Constats automatiques mal interprétés	Moyen	Formulation descriptive, mention « pas des conseils médicaux » ; relecture des formulations par le référent santé
Contrastes insuffisants des couleurs demandées (corail 2,74:1, lavande 1,96:1 sur blanc)	Moyen	Variantes foncées pour le texte et les boutons (§ 2.6.1) ; contrôle T30
Prénom facultatif dans l'application (donnée personnelle)	Moyen	Local, facultatif, masqué en mode discret ; à soumettre au référent protection des données
Barre de navigation modifiée (Profil dans l'en-tête, bouton « + »)	Faible	Acceptée par le porteur ; tests T31 ; vérifier la découvrabilité du Profil avec des utilisatrices
Demande récurrente de dates « sans danger » (méthode du calendrier)	Élevé	Refusée (§ 3) ; prévoir un article d'information sur la contraception, relu par le référent santé, et un message clair dans « Comment c'est calculé ? »
Examen juridique (loi togolaise 2019-014, RGPD)	Élevé	Requis avant diffusion publique (section 13.3) ; la sauvegarde chiffrée et l'export sont à inclure dans l'examen
Perte de données si le navigateur est vidé	Élevé	Atténué : sauvegarde chiffrée, export, rappel d'export (> 60 jours)
Référents non désignés (maintenance, santé, protection des données)	Moyen	À désigner avant la diffusion

9. Validations requises avant diffusion publique

1. Porteur de projet : accepter ou refuser chaque ajout du § 2 et chaque écart du § 4.
2. Référent santé : relire et signer les 33 articles, confirmer les seuils (section 6.2) et les formulations des constats.
3. Référent protection des données : examen du cadre juridique, y compris sauvegarde chiffrée et empreinte.
4. Recette sur appareils réels : T19, T21, T24, T29 et tests de bout en bout.
5. Refonte visuelle : décisions prises le 4 novembre 2026 (§ 2.6.7) ; reste la recette sur téléphone (T31 à T34).

6. ~~Décision d'hébergement~~ : prise (dépôt public, GitHub Pages) ; reste à vérifier l'installation sur téléphone (Chrome → « Installer l'application »).

Rôle	Nom	Date	Visa
Porteur du projet (maîtrise d'ouvrage)			
Responsable technique			
Référent santé			
Référent protection des données			

Ce document n'est ni une certification de sécurité ni une garantie de conformité juridique.